CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

Un ouvert et une adhérence : $A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}$

Énoncé

Soit (E, d) un espace métrique, A un ouvert de E et $B \subset E$. Montrer que

$$A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A est ouvert.
- B est une partie quelconque.

Ce qu'on te demande. Montrer que tout point de A adhérent à B est adhérent à $A \cap B$.

Corrigé

1. Ce qu'il faut montrer

Le coup d'œil. Critère d'adhérence : toute boule autour de x rencontre $A \cap B$.

Soit $x \in A \cap \overline{B}$. On veut $x \in \overline{A \cap B}$. Par le critère d'adhérence, il suffit de montrer : pour tout $\varepsilon > 0$,

$$B(x, \varepsilon) \cap (A \cap B) \neq \emptyset.$$

On sait deux choses sur x : il est dans l'ouvert A, et il est adhérent à B.

2. Utiliser que A est ouvert

Le coup d'œil. $x \in A$ et A ouvert : une petite boule autour de x reste dans A.

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $x \in A$ et A est ouvert, il existe $\rho > 0$ tel que $B(x, \rho) \subset A$: autour de x, on reste dans A si on ne s'éloigne pas trop.

3. Le bon rayon

Le coup d'œil. Prends un rayon qui convient pour les deux contraintes à la fois.

On pose $\delta = \min(\varepsilon, \rho) > 0$. Alors $B(x,\delta) \subset B(x,\rho) \subset A$, et $B(x,\delta) \subset B(x,\varepsilon)$: cette boule est à la fois dans A et dans la boule de rayon ε.

4. Utiliser que x est adhérent à B

Le coup d'œil. $x \in \overline{B}$: toute boule autour de x rencontre B.

Comme $x \in \overline{B}$, toute boule centrée en x rencontre B, en particulier $B(x,\delta)$: il existe $y \in B(x,\delta) \cap B$.

5. Conclusion

Le coup d'œil. Le point y trouvé est dans les trois ensembles.

Ce y est dans B ; dans $B(x,\delta) \subset A$, donc dans A ; et dans $B(x,\delta) \subset B(x,\varepsilon)$. Donc $y \in B(x,\varepsilon) \cap (A \cap B)$. Ceci pour tout $\varepsilon > 0$:

$$A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}.$$

Sans « A ouvert », c'est faux : $A = \{0\}$, $B =]0,1]$ dans $\mathbb{R}$ donnent $A \cap \overline{B} = \{0\}$ mais $A \cap B = \emptyset$.

Le piège

Oublier l'hypothèse « A ouvert » : avec $A = \{0\}$ et $B =]0,1[$ dans $\mathbb{R}$, on a $A \cap \overline{B} = \{0\}$ mais $A \cap B = \emptyset$.

La méthode

Quand deux conditions donnent chacune un rayon, prends le minimum des deux rayons.

Rappels de cours utilisés

- **Adhérence.** $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A : si F est fermé et $A \subset F$, alors $\overline{A} \subset F$. On a les équivalences

$$x \in \overline{A} \iff \forall \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset \iff d(x,A) = 0.$$

  Si F est fermé, $\overline{F} = F$.

- **Ouvert et fermé.** Ω est ouvert si pour tout $x \in \Omega$, il existe $\rho > 0$ avec $B(x,\rho) \subset \Omega$. F est fermé si son complémentaire $E \setminus F$ est ouvert.